第二章

二次幾何

第一部份：錐線的演變

§II-1 引　論
甲　二次函數與拋物線
乙　天體運動的軌跡: 二次曲線
§II-2 一個關於球的切線長度的事實
§II-3 圓錐曲線
§II-4 焦半徑與離心率的觀點
甲　負類錐線
乙　零類錐線
丙　正類錐線
‡§II-5 準線觀點

*　　*　　*　　*　　*

我們開始離開線性幾何，進入二次幾何的範圍. §II-1 的論例清楚地告訴我們，何以我們的一次函數在逼近地描述自然界的現象時常需代以較爲優越的二次函數.

一個二次函數相應的幾何是二次曲線（類似於一次函數與直線間的關係). 二次曲線的形狀大體可由一平面與一圓錐面的截痕（稱爲

錐線）獲得．我們利用直觀的考慮，利用截平面的接續變動所引出的錐線的接續演變，看出二次曲線的三種基本模型及其相應的一些特徵量（如離心率）或特徵性質．

這一章我們傾向於直觀性的說明，說明各種錐線間的接續演變情形．另一個重要的目的是把同一種錐線的幾種特徵性質放在空間中一起說明，解釋這幾種特徵性質之同時成立並非巧合．例如爲何橢圓是由到某兩定點距離和爲定長的點組成，同時也是由到一點及一直線距離爲小於一之定比的點所組成？（前者稱爲焦半徑觀點，後者稱爲準線觀點）這兩個性質同時在空間的立體圖形（§II-5 圖 1）中一覽無遺．

雖然到第四章二次曲線的分類定理後，我們將清楚看到除非特異的情形之外二次曲線就是錐線，但我們在這以前仍對它們加以區分，錐線指平面交於一圓錐面的截痕，二次曲線指平面上的一個二元二次方程式的軌跡．

這一章中我們將這些截痕，純幾何性地劃分爲三類，各稱爲負類、零類、正類錐線，分別討論其一、二特徵性質．暫時我們不定義什麼是橢圓、拋物線、雙曲線，而留到第三章再就上述每類錐線的一個特徵性質按序拿來作爲它們的定義．換句話說，在這一章中我們暫時不用橢圓、拋物線、雙曲線的名稱．

本章直觀性的處理，實際上是一個引介．有關的結果還是可用向量與座標幾何作一系統性的證明，在第四章的最後一節我們將提一下這一方向的再處理．但不再重複深究．

§II-1 引　論

甲　二次函數與拋物線

第三册中，我們已用了大部份的篇幅在討論一次函數

$$y = ax + b$$

及其相應的線性幾何，如直線，平面等．但這樣還遠不足敷用，自然或人文的現象常見的例子如在地面上往空中斜拋一物體所描成的軌跡就不是直線．於是我們考慮

$$y=ax^2+bx+c \qquad (1)$$

的所謂一元二次函數（參見本節〔論例1〕）其所相應的圖形稱爲"拋物線"．見下圖 1-1

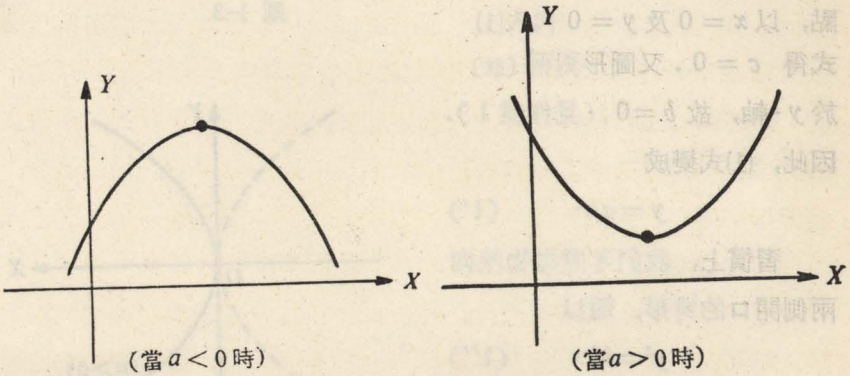


圖 1-1

以拋物線的頂點(即看成拋物體軌道的最高點)當作廻轉心，將拋物線繞其對稱軸廻轉掃出一曲面，我們稱之爲拋物面，在光學上拋物面有一重要**特徵性質**（將在 §III-4 詳述）即正面射來的平行光束（如右圖1-2）．經拋物面鏡反射後一定會全部集中於一點F（稱爲**焦點**）這是造天文望遠鏡的部份原理．反過來如要做一"探照燈"使朝正面方向射出強力而又能射達遠處的光，我們可利用拋物面鏡，而將燈心放在焦點F處．這樣經鏡面反射的光線將平行射出，不致有漫射性的浪費，又可及於遠處．

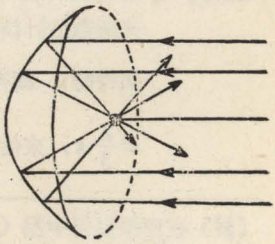


圖 1-2

在這一光學的應用中我們所採用的只是拋物線這種形狀本身，並不計較圖 1-1 中它的位置. 因此爲了簡化，我們常將這拋物線的頂點平移到座標系的原點O使呈右圖 1-3 之形狀. 此時 (1) 式因含 (0, 0) 點，以$x=0$及$y=0$代入(1)式得 $c=0$. 又圖形對稱〔註〕於y-軸，故$b=0$,(見作業 1). 因此，(1)式變成

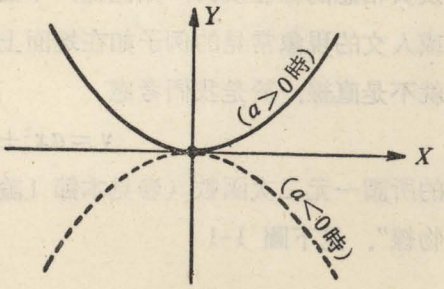


圖 1-3

$$y=ax^2 \qquad (1')$$

習慣上，我們考慮拋物線向兩側開口的情形，而以

$$y^2=4kx \qquad (1'')$$

表示，其中爲了方便取係數爲$4k$, 這 (1'') 式常稱爲**拋物線的標準式** (詳見 §III-3)

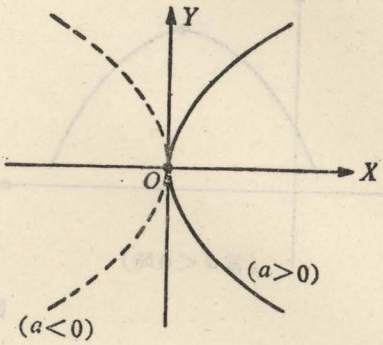


圖 1-3′

【論例 1】 時常我們碰到的自然現象雖非二次函數，但用二次函數來估計比用一次函數估計精確. 已知電壓與電流同時爲O，現在我們在電壓$x=1.2$伏特時，測得電流 $y=0.8$ 毫安培於是我們可以用直線 $y=\frac{0.8}{1.2}x$ $=\frac{2}{3}x$，來估計電流與電壓間的關係（但這只能在零點附近估計才有

〔註〕在座標幾何中點 (x, y) 對Y軸的**對稱點**爲$(-x, y)$，其對X軸的對稱點爲 $(x, -y)$，若一點在一圖形上，其對稱點亦在其上，則稱此圖形對稱，又點 $(-x, -y)$ 爲 (x, y) **對於原點的對稱點**，而若一圖形若包含一點必包含此點對原點的對稱點，則稱此圖形對稱於原點. 參考第一章作業 24.)

意義，當電壓很大時，誤差可能就很大了). 若要得到較精確的估計，可用二次函數(即拋物線) $y=ax+bx^2$ 來估計它，這時要決定 a，b 之值，我們就得做兩次實驗才夠，例如在電壓 $x=2$ 伏特時，我們再次測得電流爲 1 毫安培.

由 $\begin{cases} 0.8=1.2a+(1.2)^2b \\ 1=2a+2^2b \end{cases}$

求解 a，b 得

$$a=\frac{11}{12},\quad b=-\frac{5}{24}$$

故在零點附近電流與電壓的關係可用下式估計

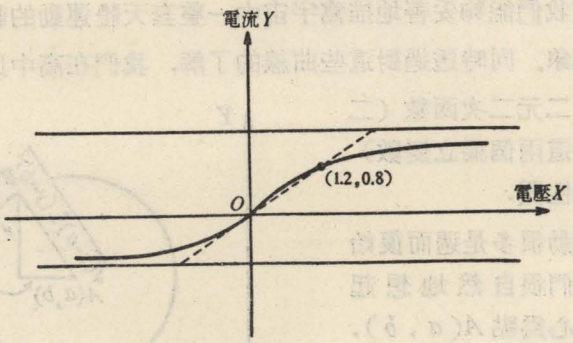
$$y=\frac{11}{12}x-\frac{5}{24}x^2\approx 0.92x-0.21x^2$$

若欲得更精確的估計，我們可用多項式

$$y=a_1x+a_2x^2+a_3x^3+\cdots\cdots+a_nx^n$$

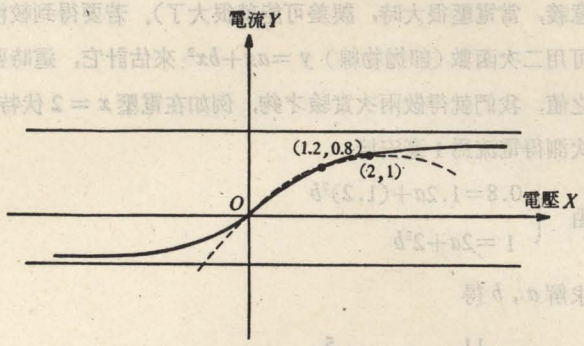
來估計它，這時我們便須做 n 次測量才能定出

$$a_1, a_2, a_3, \cdots\cdots, a_n$$



用 $y=\frac{2}{3}x$ 來估計

(一次逼近) 圖 1-4-a



用$y=0.92x-0.21x^2$來估計 #
（二次逼近）圖 1-4-b

乙 天體運動的軌跡：二次曲線

(1)式 $y=ax^2+bx+c$ 中，注意只有 x 的最高次項二次項．如果我們考慮一般的二元二次方程式，亦即式中亦可帶有 y^2，xy 之項如

$$Ax^2+2Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=0 \qquad (2)$$

〔其中 A,B,C,D,E,F 爲實常數〕

則從這方程的軌跡〔稱爲二次曲線〕，我們得到許多新的曲線，正是這些曲線使我們能夠妥善地描寫宇宙中一整套天體運動的軌跡及其他一些實際現象．同時透過對這些曲線的了解，我們在高中以後的課程裏將能探討二元二次函數（二元指 x 與 y 這兩個獨立變數）的一些重要性質．

天體運動很多是週而復始的，這使我們很自然地想起圓．一個圓心爲點 $A(a,b)$，半徑爲 r 的圓 C，其上（指圓周上）的點應是到 A 的距離爲定長 r 的點，亦即點 $P(x,y)$

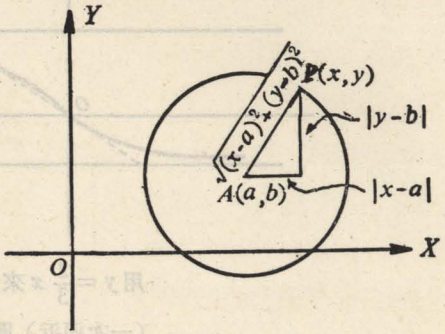


圖 1-5

在C上的充要條件是

$$\overline{PA}=r\geq 0$$

但由畢氏定理知

$$\overline{PA}=\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}$$

故上述的充要條件可以寫成

$$\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}=r$$

換句話說，圓的一般方程式爲

$$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2 \qquad (3)$$

與甲段的理由一樣，如只注意圓的形狀本身可移A點至原點O，而得**圓的標準式**

$$x^2+y^2=r^2 \qquad (4)$$

這是(2)式的一種特殊形式.

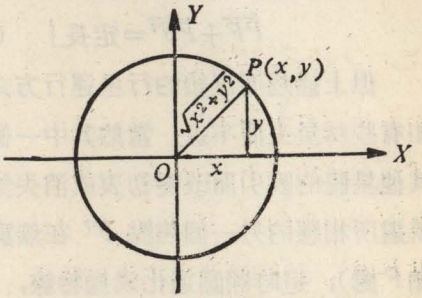


圖 1-6

那麼圓能否描寫週而復始的天體運動? 由觀測及計算的結果我們發覺: 即使只看太陽系的行星運轉. 若假定太陽位置固定，行星的軌跡並不正好是圓，一般時候是呈一個壓扁了的圓的形狀，即所謂"**橢圓**". 若取適當正交座標系使扁的方向爲y軸方向(上下方)凸的方向爲x軸方向（左右方）則它的方程式相當於"分別調整x軸與y軸上的距離概念"而把（4）式變形如

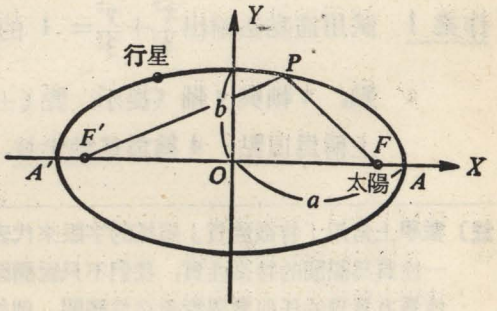


圖 1-7

$$\left(\frac{x}{a'}\right)^2+\left(\frac{y}{b'}\right)^2=r^2$$

或 $$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a,\ b\text{皆}>0) \qquad (5)$$

這式子的導引將另作詳述（§III-1）. 我們稱 (5) 式爲**橢圓的標準式**.

圖 1-7 所示的行星運轉中，太陽的位置 F 並不正好居中，F 與其對 y 軸的鏡像點（或稱對稱點）F' 合稱爲橢圓的兩個**焦點**. 這兩焦點的位置可從橢圓如下的**特徵性質**〔註〕求得：**「橢圓上任意點 P 到 F 與 F′ 的距離和爲一定長.** 亦即

$$\overline{PF}+\overline{PF'}=\text{定長」} \quad (\text{見 §III-1})$$

但上述週而復始的行星運行方式並不能概括所有的天體運動，比如有些彗星去而不返. 當然其中一個可能原因是此星在太陽系外受到其他星體的吸引而改變初衷或消失無遺. 但也有其他可能：比如它的軌道所相應的另一個焦點 F' 在無窮遠處（把太陽看成固定在一個焦點 F 處），這時橢圓退化成拋物線，故彗星來過一次後，便永不復返.〔上述退化現象也就是說：拋物線是橢圓，頂點 A 固定，而兩個焦點 F 與 F' 中，F 固定，F' 趨向無窮遠處時的**極限軌跡**〕見圖 1-8

作業 1 試用描點法繪出 $\frac{x^2}{4^2}+\frac{y^2}{3^2}=1$ 的軌跡，並說明其對稱於原點，x 軸與 y 軸（提示：點（±4，0）及（0，±3）在其上稱爲頂點，4 稱爲長軸半長，3 稱爲短軸半長）

〔註〕數學上常用「特徵性質」這樣的字眼來代表下列特定的意義：當我們說某一性質爲橢圓的特徵性質，我們不只說橢圓有這一性質而且還要求：使這性質有意義的任何數學對象必爲橢圓. 例如「到一角兩邊之距離等長」這一性質爲分角線之特徵性質；又「到某兩點之距離等長」這一性質則爲兩點連線之垂直平分線的特徵性質.

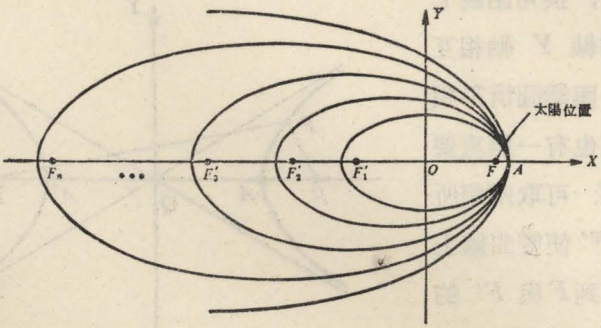


圖 1-8

作業 2 試描點繪出三橢圓 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$，$\frac{(x+3)^2}{64}+\frac{y^2}{25}=1$，$\frac{(x+5)^2}{100}+\frac{y^2}{36}=1$ 與 $5y^2=8(-x+5)$ 的圖形. 試證後者爲一端開口的曲線（即爲拋物線）而四曲線經過 X-軸上一共同點.

（提示: 此四曲線的軸皆在X軸），過X軸的共同點爲其公共頂點，圖類似 1-8）

可是，力學的理論只告訴我們: 一個天體相對於另一固定大天體的軌跡是一個一般二次曲線(2),至於非週而復始的天體軌跡（如彗星）除了是一拋物線外有否其他可能?

第四章二次曲線的分類將告訴我們: 除開特異的情形，二次曲線在橢圓、拋物線之外尚有另一種曲線，稱爲**雙曲線**.

比照於橢圓的標準式(5),雙曲線的標準式爲

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1 \quad (a, b \text{皆} > 0)$$

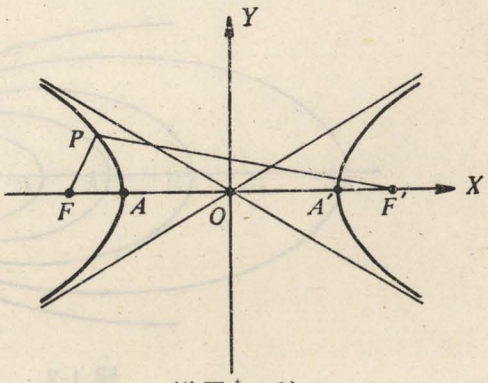
（這式子的導引將在 §III-2 中詳述.）

它的軌跡由兩葉開口較拋物線爲大的曲線組成（圖 1-9）這兩葉曲線

形狀"一樣"；換句話說它們對於對稱軸 Y 軸相互成爲鏡像．與橢圓情形相較，雙曲線也有一個重要的**特徵性質**：可取兩個所謂**焦點** F，F' 使雙曲線上的所有點 P 到 F 與 F' 的距離差都爲一定長，亦即

$$|\overline{PF}-\overline{PF'}|=\text{定長}$$

（詳見 §III-2）



（此圖 $a>b$）

圖 1-9

取雙曲線之一葉與拋物線比較，它們的一個重要差異便是前者有漸近直線或簡稱漸近線．而後者沒有（§III-3，丙）如圖 1-9，兩斜交直線即爲該雙曲線之漸近線，當點沿雙曲線向四方伸展時，將與兩斜交直線無限接近．

其實拋物線也可看成雙曲線之極限情形．亦即固定頂點 A，且固定一個焦點，讓另一焦點趨向遠處，則雙曲線逐漸退化成爲拋物線，與圖 1-8 合在一起，可得到下圖

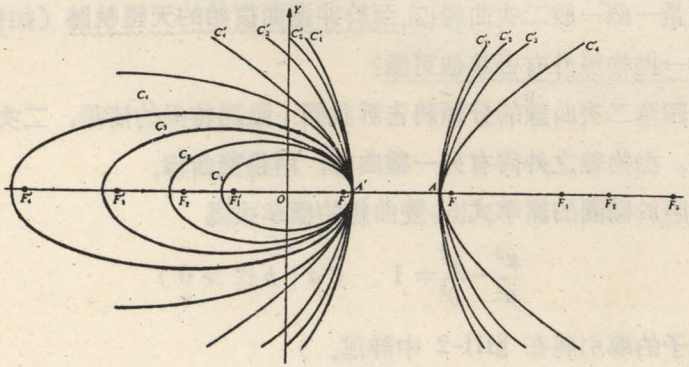


圖 1-10

§II-2 一個關於球的切線長度的事實

我們將用一固定圓錐與各種平面的截痕來引出所有可能的二次曲線，在這之前，先提及一個有用的事實: 「球外一點到球的所有切線等長」

取定空間的一個正交座標系 $\mathbf{S}\equiv(O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3)$，則空間中的點都可以用三個沿著一定秩序排成的實數 x，y，z 來表示. 亦即，設點爲 P，則因向量 $\overrightarrow{OP}$ 可表成

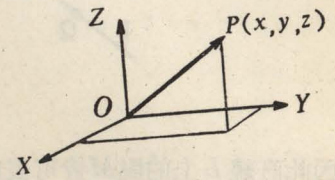


圖 2-1

$$\overrightarrow{OP}=x\mathbf{e}_1+y\mathbf{e}_2+z\mathbf{e}_3$$
$$=(x,y,z)$$

P 與三數 $(x,y,z)_S$ 相互決定，而 x，y，z 爲 $\overrightarrow{OP}$ 的三個向量成分. 這觀點第三册已介紹過了.

球面是由所有到某一定點等距離的點組成，這定點常稱爲**球心**，而球面上點到球心的距離稱爲**半徑**. 今空間中給定一半徑爲 r 的球面 S，若選一正交座標系 $\mathbf{S}\equiv(O;\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3)$ 使其基準點 O 卽爲球心，則空間中一點 $P=(x,y,z)_S$ 座落在這球面的充要條件爲

$$\overline{OP}=r$$

亦卽

$$\overline{OP}^2=r^2$$

但根據畢氏定理

$$\overline{OP}^2=x^2+y^2+z^2$$

故球面方程式爲

$$x^2+y^2+z^2=r^2 \qquad (1)$$

設以 S 表球面，引一直線 L，並取自 $Q(x_0,y_0,z_0)$ 沿 L 的一個單位向量 $\mathbf{u}$，則

$$\mathbf{u}=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)_S$$

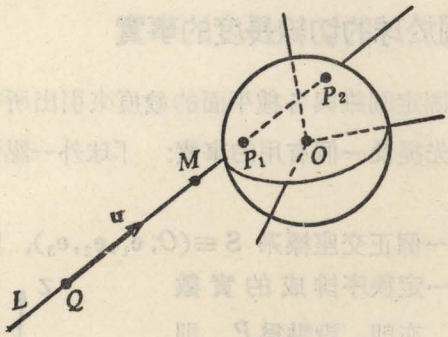


圖 2-2

因此直線L上的點M皆可表成

$$\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{OQ}+\overrightarrow{QM}=\overrightarrow{OQ}+t\mathbf{u}$$

$$=(x_0,y_0,z_0)+(t\cos\alpha,t\cos\beta,t\cos\gamma)\text{〔以後S省略}$$

$$=(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta,z_0+t\cos\gamma)$$

其中因 $\overrightarrow{QM}=t\mathbf{u}$，設$L$上取一座標$S_1\equiv(Q,\mathbf{u})$，則$t$可以看成$M$點在$L$上的 S_1 一座標.

於是直線上點M正好座落在球面S上的充要條件爲其座標滿足(1)式，亦卽

$$(x_0+t\cos\alpha)^2+(y_0+t\cos\beta)^2+(z_0+t\cos\gamma)^2=r^2$$

展開，依參數 t 集項得

$$(x_0^2+y_0^2+z_0^2-r^2)+2t(x_0\cos\alpha+y_0\cos\beta+z_0\cos\gamma)$$
$$+t^2(\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma)=0$$

又得

$$t^2+2(x_0\cos\alpha+y_0\cos\beta+z_0\cos\gamma)t+(x_0^2+y_0^2+z_0^2-r^2)$$
$$=0\quad\text{〔因}\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1\text{〕}\qquad(2)$$

這是一個 t 的二次方程式，它最多有兩個實數根 t_1 及 t_2 換句話說，直線L最多與球面S交於兩個點 P_1 及 P_2 而這兩點 P_1, P_2 的

S_1 一座標分別爲 t_1, t_2，亦卽

$$\overrightarrow{QP_1}=t_1\mathbf{u} \qquad \overrightarrow{QP_2}=t_2\mathbf{u}$$

或寫成

$$P_1=(x_0+t_1\cos\alpha, y_0+t_1\cos\beta, z_0+t\cos\gamma)$$

$$P_2=(x_0+t_2\cos\alpha, y_0+t_2\cos\beta, z_0+t_2\cos\gamma)$$

注意因 $\mathbf{u}$ 爲單位向量，$|t_1|$ 及 $|t_2|$ 正好代表 Q 到 P_1 到 P_2 的距離，卽:

$$|t_1|=\overline{QP_1}, \qquad |t_2|=\overline{QP_2}$$

由(2)式之根與係數的關係

$$t_1t_2=x_0^2+y_0^2+z_0^2-r^2=\overline{OQ}^2-r^2$$

當 Q 在球外 P_1 與 P_2 落在 Q 的同側，t_1 與 t_2 同號，故此時

$$\overline{QP_1}\cdot\overline{QP_2}=\overline{OQ}^2-r^2 \tag{3}$$

定義 空間中直線 L 若與球面 S 相交於兩點 P_1 及 P_2，L 稱爲 S 的**割線**. 若只交於一點時，亦卽 P_1 與 P_2 重合時，L 稱爲 S 的**切線**，或稱 **L 切於** S，此時 L 上一點 Q 到**切點**的距離. 稱爲 Q 到球面 S 的**切線長**.

當 L 切於 S 時 P_1 與 P_2 重合（稱 **切點** P）卽 $t_1=t_2$ 此時

$$(\text{切線長})^2=\overline{QP}^2=|t_1|^2=t_1^2=\overline{OQ}^2-r^2 \tag{4}$$

更因左端 ≥ 0，故

$$\overline{OQ}^2-r^2\geq 0$$

知當 L 切於球面時，Q 不落在球的內部.

進一步由廣義畢氏定理，(4)式告訴我們

$$\angle OPQ \text{ 成一直角}$$

亦卽切線與過切點的半徑垂直.

歸結本節所述可得.

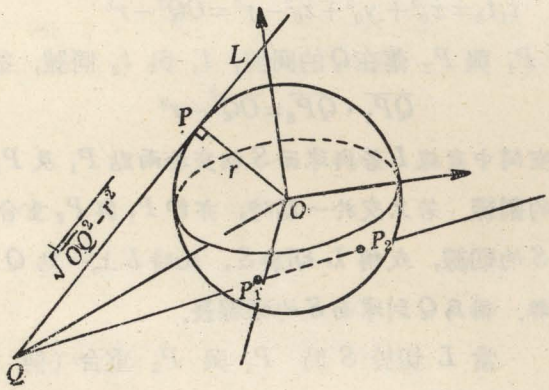
【定理 I】（球的割線定理）

空間中給定一點Q及一以O爲心，以r爲半徑的球面S，則過該點Q的任一直線L最多只能交球面於兩點P_1, P_2，若L上取一座標系$\mathbf{S}_1=(Q;\mathbf{u})$，$P_1, P_2$的$\mathbf{S}_1$一座標分別爲$t_1, t_2$則

$$t_1 t_2=\overline{OQ}^2-r^2$$

當Q在球外，則

$$\overline{QP_1}\cdot\overline{QP_2}=t_1 t_2=\overline{OQ}^2-r^2=(\text{切線長})^2$$



#

【定理 I′】球外給定一點Q到球的切線垂直於過切點的半徑，且所有這些切線等長，皆爲定值

$$\sqrt{\overline{OQ}^2-r^2}$$

其中O爲球心，r爲球半徑.

注意：這定理與第三册第二章特意用計算方式所處理**圓的割線定理**，有一樣的形式，此處的導引用的則是向量與座標幾何混合處理的方式。

習 題 II-2

1. 求(4,1,1)至球面,$(x+1)^2+y^2+(z-2)^2=16$ 的切線長.

2, 在 $z=4$ 平面上直線 $2x-3y=6$ 交球 $x^2+y^2+z^2=25$ 於 Q, R 則 $\overline{QR}$ 之長爲何?

3. 設 L 爲過(1,1,1)沿方向爲 $\mathbf{u}$: $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$之直線,試求 L 與球面: $(x+1)^2+y^2+(z-2)^2=16$ 之交點

4. 試證: 至二球面

$$S_1: (x-a_1)^2+(y-b_1)^2+(z-c_1)^2=r_1^2$$

$$S_2: (x-a_2)^2+(y-b_2)^2+(z-c_2)^2=r_2^2$$

切線長相等的點的軌跡爲一平面 π, (π稱爲二球面的**根平面**)

〔提示: $P(x,y,z)$到 S_1 與 S_2 的切線長相等的充要條件是

$$\overline{O_1P}^2-r_1^2=\overline{O_2P}^2-r_2^2$$

將它化成座標方程式,注意 $O_1=(a_1,b_1,c_1)$〕

§II-3 圓錐曲線

本章我們的用意是要從圓錐與平面的截痕(將稱爲**圓錐曲線**或簡稱**錐線**)得到各種二次曲線; 這節我們先直觀地來看各種圓錐曲線如何隨著截平面而演變.

定義 所謂**圓錐面**便是在空間中,取定一平面及其上兩條相交於一點 K 的直線 L_0 及 L_1, 然後以 L_0 為固定軸將平面迴轉,此時,另一直線 L_1 掃出一個錐狀的曲面,這樣得到的曲面便稱為**圓錐面**. 設以 Ω 記之, K 稱為圓錐 Ω 的**頂點**, L_0 稱為 Ω 的**中心軸**, 迴轉中的 L_1 在任一時刻的位置是一條 Ω 上的直線,稱為 Ω 的一條**母線**. 而 L_0 與 L_1 的夾角 ω 則稱圓錐的**頂角** (此角為一定角, 不隨 L_1 的迴轉而改變).

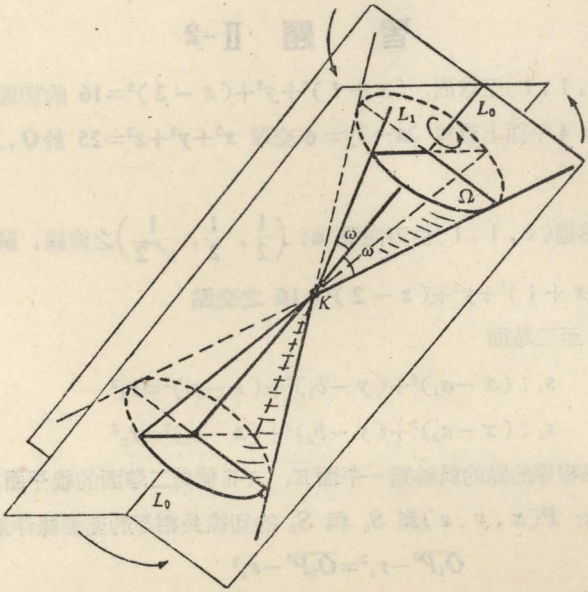


圖 3-1

定義 設Ω爲一以K爲頂點的圓錐．一個不含K的平面π與Ω的截痕稱爲**圓錐曲線**，或簡稱**錐線**．不妨將Ω固定使之正立，而中心軸 L_0．鉛垂向下，如圖 3-2.

定義 當截平面π交中心軸L_0於一點M時，取π的一個單位法向量$\mathbf{u}=\overrightarrow{MN}$使$N$與頂點$K$在$\pi$的同側．

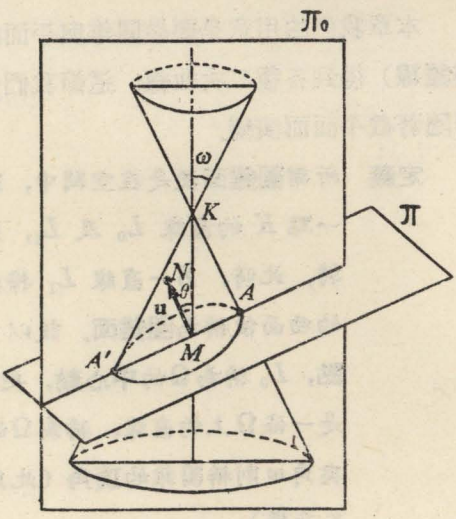


圖 3-2

取一平面 π_0 含 L_0 與 MN，在 π_0 上規定一轉角的方向 (orientation) 使圖 3-2 中 $\overrightarrow{MK}$ 到 $\overrightarrow{MN}$ 的轉角 $\theta \geq 0$，稱 θ 爲 π 在 Ω 上的**截角**. 當 π 不與 L_0 相交於一點時，定義截角 $\theta = \frac{\pi}{2}$.

在介紹本題之前我們引入兩個直觀立體幾何的定理.

【定理II】 設 L_1 爲平面 π 的垂線〔註〕，π_1 爲任意含 L_1 的平面，交 π 於直線 L，若自 π_1 上一點 P 引 L 的垂線 PN(交 L 於 N)，則 PN 亦爲平面 π 的垂線.

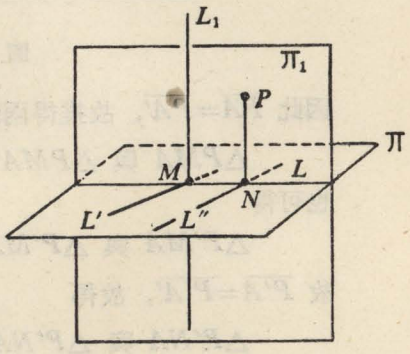


圖 3-3

證明 此時 PN 因在 π_1 上，故 $PN // L_1$，因此，對任意通過 N 而在 π 上的直線 L''，作一通過 L_1 在 π 上垂足 M 而平行於 L'' 的直線 L'，此 L' 在 π 上，故 $L_1 \perp L'$. 故 $PN \perp L''$. 亦即 PN 垂直於 π. ♯

【定理 III】 (三垂線定理)

設 L 垂直於平面 π，垂足爲 M，L' 爲 π 上一直線，若直線 L 上一點 P 引 L' 的垂線〔在由 P 與 L' 所決定的平面上引這垂線〕，垂足爲 N 則;

$P'N \perp L'$ 當 P' 是 L 上的任意點.

證明 在 L' 上取 A, A' 兩點使 $\overline{AN} = \overline{NA'}$，則兩直角三角形 $\triangle PNA$ 與 PNA' 全等.

〔註〕直線 L_1 爲平面 π 的垂線的含義是 "通過 $L_1 \cap \pi$ 的任意 π 上的直線皆與 L_1 垂直".

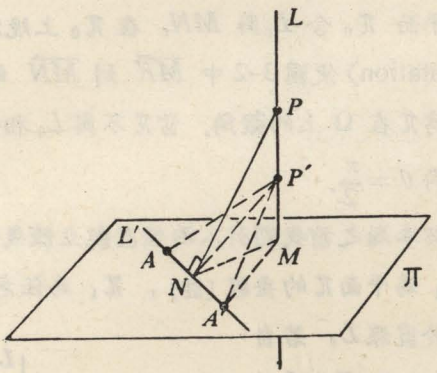


圖 3-4

因此 $\overline{PA}=\overline{PA'}$，故推得兩直角三角形

$\triangle PMA$ 與 $\triangle PMA'$ 全等.

也可得

$\triangle P'MA$ 與 $\triangle P'MA'$ 全等.

故 $\overline{P'A}=\overline{P'A'}$，故得

$\triangle P'NA$ 與 $\triangle P'NA'$ 全等.

而知 $P'N\perp L'$ #

回到我們的本題：當圓錐面 Ω 固定，相應的圓錐曲線 Γ 隨著截平面 π 在 Ω 上的截角 θ 的變化而從正圓，橢圓，變成拋物線，再變爲雙曲線. 在以下圖解中，我們均使圓錐正立，亦卽使中心軸鉛垂而立.

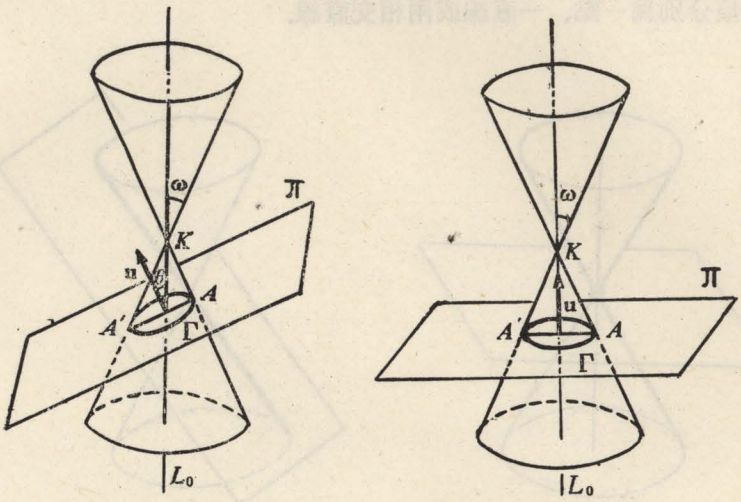
先假設該截平面 Π 不通過圓錐面 Ω 的頂點 K，設

$$\omega'=\frac{\pi}{2}-\omega$$

(i)當 θ 在 0 與 ω' 之間($0\leq\theta<\omega'$)時，截痕爲“橢圓”模樣（特殊地當 $\theta=0$ 時，截痕 Γ 爲正圓）交 π_0 於兩點 A,A'

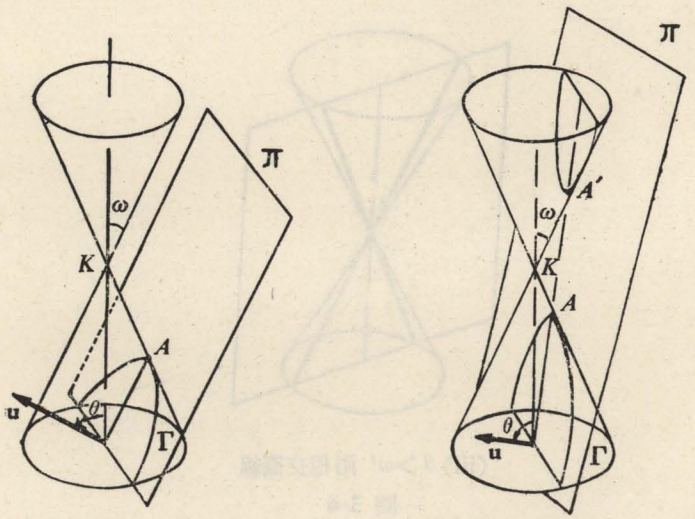
(ii)當 $\theta=\omega'$ 時，截痕 Γ 爲拋物線模樣. 交 π_0 於一點 A.

(iii)當 $\theta>\omega'$ 時. 截痕 Γ 擴大爲兩葉。呈一“雙曲線”形狀，每葉交 π_0 於一點，分稱 A,A'.



($\theta = 0$)

(i) $0 \leq \theta < \omega'$ 形似橢圓(包括正圓的情形)

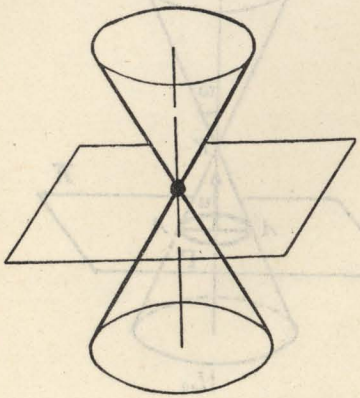


(ii) $\theta = \omega'$ 形似抛物線　　(iii) $\theta > \omega'$ 形似雙曲線:

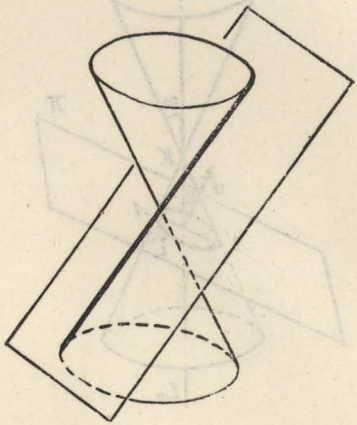
圖 3-5

至於當 π 通過頂點 K 時，在上述 (i) (ii) 或(iii)的條件下，所得

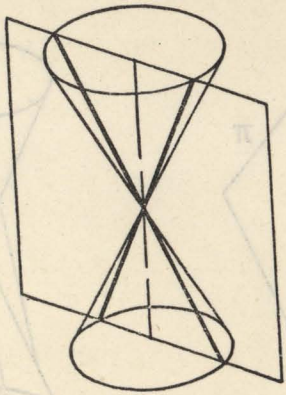
的截痕分別爲一點、一直線或兩相交直線.



(i) $0 \leq \theta < \omega'$: 一點



(ii) $\theta = \omega'$: 一直線



(iii) $\theta > \omega'$ 兩相交直線

圖 3-6

對圖 3-5 的三種圓錐曲線分類定名如下:

定義 固定一圓錐面 Ω, 設截平面 π 不通過 Ω 的頂點 K, ω 表 Ω

的頂角，$\omega'=\frac{\pi}{2}-\omega$，$\theta$ 表平面 π 在 Ω 上的截角．而設 Γ 表圓錐曲線 $\Omega\cap\pi$，則

(i)當 $0\leq\theta<\omega'$ 時，稱 Γ 爲**負類錐線**，有時特記爲 Γ_-.

(ii)當 $\theta=\omega'$ 時，稱 Γ 爲**零類錐線**，有時特記爲 Γ_0.

(iii)當 $\theta>\omega'$ 時，稱 Γ 爲**正類錐線**，有時特記爲 Γ_+.

注意截至目前爲止我們還沒給“橢圓”“拋物線”“雙曲線”下確切的定義．以下兩節將從兩種觀點對這三類圓錐曲線各別引出相應的特徵性質．到了第三章我們再分別找出各類較常用的特徵性質來定義橢圓，拋物線與雙曲線．

習 題 II-3

1. 用黏土作出圓錐面的模型，試以小刀直切，看它的各種截痕．
2. 在平面 π_0 上取兩平行線 L_0, L_1，以 L_0 爲固定軸，將 π_0 迴轉，問 L_1 所掃過的曲面呈何形狀？繪圖解釋，並觀察另一不定平面 π 在這曲面上之截痕．

§II-4 焦半徑與離心率的觀點

我們將仍沿用上節的符號．

甲 負類圓錐曲線 ($0\leq\theta<\omega'$)

本段中我們的討論將局限於 $0\leq\theta<\omega'$ 的情形，設 Γ_- 爲截痕 $\Omega\cap\pi$，M 爲 π 與 Ω 中心 L_0 之交點，$\mathbf{u}=\overrightarrow{MN}$ 仍爲上節所取之單位法向量，π_0 爲包含 L_0 與 MN 之平面，(圖 4-1)

以下的討論將暫時局限在平面 π_0 上．圓錐面 Ω 平面 π 分別交平面 π_0 於三條直線 KA, KA' 與 AA' (圖 4-2) 其中直線 KA 與直線 KA' 皆爲圓錐面 Ω 的母線，直線 AA' 則爲 π 與 π_0 的交線，取 $\triangle AKA'$

的內切圓C與一傍切圓 C' 使二圓分別切線段 AA' 於兩點F與 F'，而切母線 KA 於D，D'.

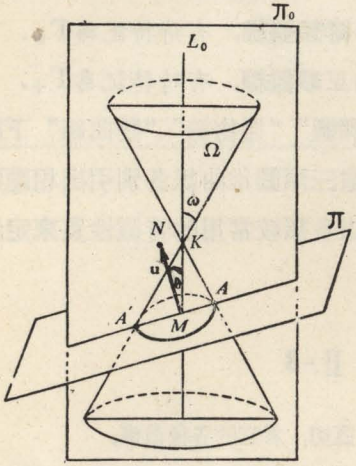


圖 4-1

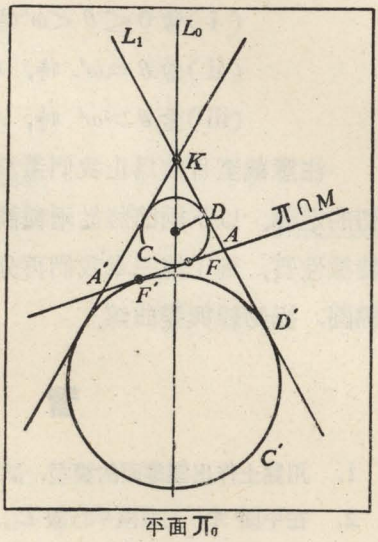


圖 4-2

今以 L_0 爲固定軸，將平面π_0旋轉一圈，則母線 KA（或 KA'）掃出原有的圓錐面Ω，兩圓C與C'分別掃出兩個球面S與S'，同時兩個切點D，D' 則各別掃出兩圈水平的圓 C_1，C_2 這兩個圓 C_1，C_2 正好是兩球S，S' 分別與圓錐Ω相切的地方.

現有的立體圖形是這樣的：圓錐Ω的內部含有兩個與Ω相切的球S與S'，切母線 L_1 於D與 D' 兩點，當平面 π_0 旋轉時，D與 D' 正好描出兩個水平的圓 C_1 與 C_2. 設在某一時刻 D，D' 來到 G，G' 的位置，即線段 DD' 轉成 GG'，故其長度不變，即

$$\overline{DD'}=\overline{GG'}=\text{定長}$$

亦即任一Ω的母線切二球成定長.

設兩球S與 S' 分別切平面π於F與F' 兩點，我們可根據這兩點

來引出截痕 Γ_- 的一個重要事實.

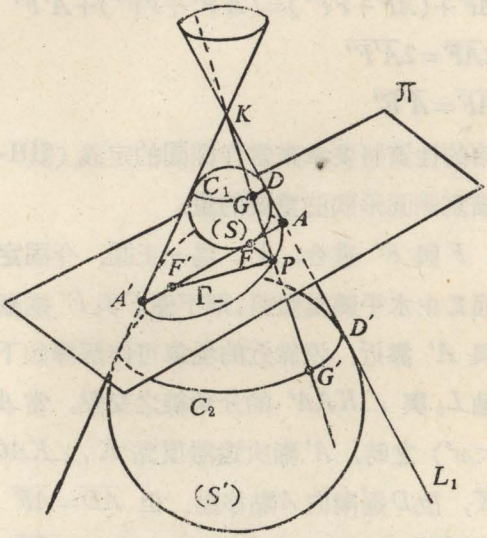


圖 4-3

【命題 1】 (**焦半徑性質**) 對於負類錐線 Γ_- 上的點 P

$$\overline{PF}+\overline{PF'}=\overline{GG'}=\text{定長}$$

其中 G, G' 爲直線 KP (亦卽 Ω 的一條母線) 與兩圓 C_1 與 C_2 的交點. 〔此處所謂定長指其不因所取 Γ_- 上不同點 P 而變〕

證明 由 §II-2, 定理 II 知

$\overline{PF}=P$ 到 S 的切線長 $=\overline{PG}$〔因 G 與 F 皆爲 P 到球 S 的切點〕

$\overline{PF'}=P$ 到 S' 的切線長 $=\overline{PG'}$

故 $\overline{PF}+\overline{PF'}=\overline{PG}+\overline{PG'}=\overline{GG'}$ #

定義 $\overline{PF}$ 與 $\overline{PF'}$ 稱爲 Γ_- 上過 P 點的兩個**焦半徑**.

【系理II】 $\overline{AF}=\overline{A'F'}$

證明 因 A 與 A' 皆在 Γ_- 上, 故

$$\overline{AF}+\overline{AF'}=\text{定長}=\overline{A'F}+\overline{A'F'}$$

即 $$\overline{AF}+(\overline{AF}+\overline{FF'})=(\overline{A'F'}+\overline{FF'})+\overline{A'F'}$$

即 $$2\overline{AF}=2\overline{A'F'}$$

$\therefore$ $$\overline{AF}=\overline{A'F'}$$ #

命題1所給的性質將要拿來當作橢圓的定義（§III-1）. 現在我們引進一個用來描寫橢圓形狀的重要的量:

當 $\theta=0$，F 與 F' 重合，Γ_- 爲一正圓. 今固定 A 點而使 θ 增大，亦即截平面 π 由水平轉爲傾斜，則不僅 F 與 F' 逐漸分開，且 F，F' 分別向兩頭 A 與 A' 靠近. 這靠近的現象可作解釋如下: 內切圓 C 的圓心 O 是中心軸 L_0 與 $\angle KAA'$ 的分角線之交點，當 A 固定而 θ 角逐漸增大（但仍$<\omega'$）之時，A' 漸次遠離頂點 K，$\angle KAO$ 便越來越大，O 也逐漸遠離 K，故 D 逐漸向 A 點移動. 但 $\overline{AD}=\overline{AF}$ 皆爲 A 到內切圓 C 的切線，故 $\overline{AF}$ 也逐漸減小，而根據系理 II，$\overline{AF}=\overline{A'F'}$ 故 $\overline{A'F'}$ 也在減小（但這並不就是說 $\overline{AF}$ 與 $\overline{A'F'}$ 在趨近於0）.

這一現象提醒我們，$\dfrac{\overline{FF'}}{\overline{AA'}}$ 由0逐漸趨近1 〔註〕而這一比例又有它的幾何意義，它正適當地描述了相應的負類錐線 Γ_- 的「扁的程度」當它等於0時 Γ_- 是一正圓，但當這比例逐漸趨近1時，Γ_- 越來越扁（終至形成了拋物線形狀）.

〔註〕因 $\overline{AA'}=\overline{AF}+\overline{FF'}+\overline{A'F'}\leq\overline{FF'}+2\overline{KA}\sin\omega$

令 $c=2\overline{KA}\sin\omega$ 是一個常數

即 $AA'-C\leq\overline{FF'}<\overline{AA'}$,

亦即 $1-\dfrac{c}{\overline{AA'}}\leq\dfrac{\overline{FF'}}{\overline{AA'}}<1$,

故當 A' 趨向無窮遠處時，$\overline{AA'}$ 無限增大，$\dfrac{c}{\overline{AA'}}$ 趨近於 O

故 $\dfrac{\overline{FF'}}{\overline{AA'}}$ 趨近於1.

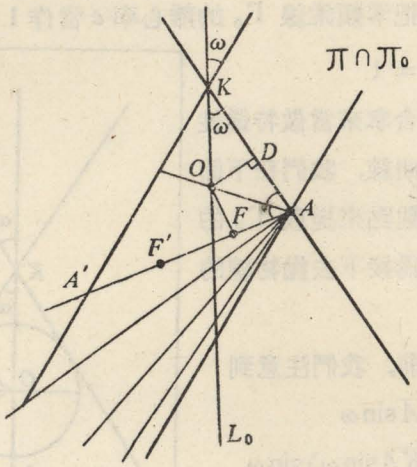


圖 4-4

定義　負類錐線 Γ_- 的離心率 e 爲

$$e=\frac{\overline{FF'}}{\overline{AA'}}=1-\frac{2\overline{AF}}{\overline{AA'}}$$

其中 F 與 F' 稱爲 Γ_- 的兩個焦點

【命題 2】　負類錐線 Γ_- 的離心率 e 滿足 $0\leq e<1$.　#

乙　零類圓錐曲線

本段的討論將限制於 $\theta=\omega'$

此時像甲段命題 I 的特徵性質已不再有意義，因這時候只剩一個焦點 F. 把零類錐線當作固定負類錐線的一個頂點 A 而讓 θ 向 ω' 趨近時的極限位置，則另一個焦點 F' 可視作趨向無限遠處，故此時 $\overline{PF'}$ 失去意義.

不過離心率 e，可視爲 1 因當負類錐線的頂點 A 固定，而 θ 向 ω 趨近時.

$$\frac{\overline{FF'}}{\overline{AA'}}\text{趨近於 }1$$

因此，我們可以把零類錐線 Γ_0 的離心率 e 當作 1 亦即

$$e = 1$$

但這並不適合拿來當做特徵性質．對於這一類曲線，我們在下節中要採取準線的觀點來提取 Γ_0 的特徵性質，以作爲接下去拋物線的確切定義．

在結束這段前，我們注意到

$$\begin{aligned}\overline{AF} &= \overline{OA}\sin\omega \\ &= (\overline{KA}\sin\omega)\sin\omega \\ &= \overline{KA}\sin^2\omega\end{aligned}$$

這一數值．

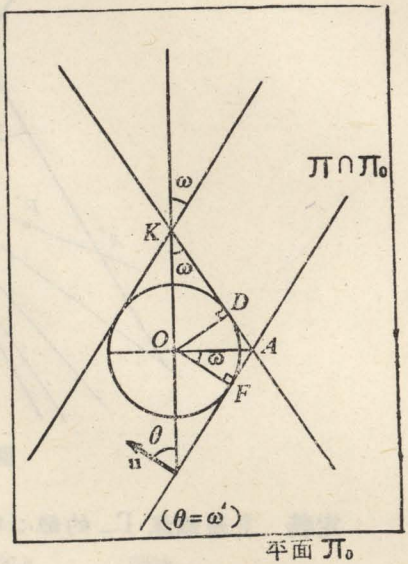


圖 4-5

丙　正類圓錐曲線

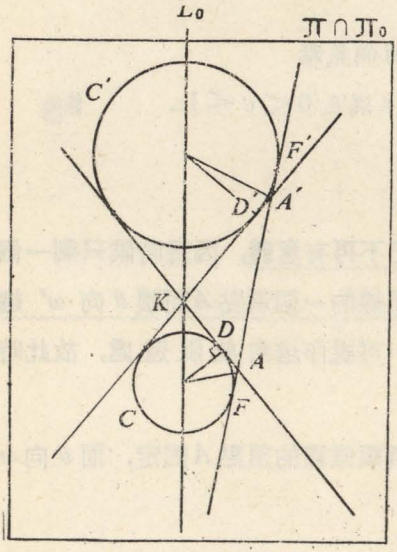


圖 4-6

本段的討論將局限於

$$\omega' < \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

這一段的討論其實與甲段負類的情形相仿．

沿用上述的符號，

然後在 π_0 上考慮 $\triangle AKA'$ 的兩個傍切圓 C 與 C'，分別切直線 AA' 於 F 與 F' 兩點，而圓 C 切直線 KA 於 D 點，C 切直線 KA 於 D' 點．同樣，固定 L_0 軸，旋轉平面 π 得到圓錐面 Ω，及包含在 Ω 內，與 Ω 及平面 π 相切的兩個分處於 K

的上下側的球面 S 與 S'. 與甲段的討論同理我們可證得:

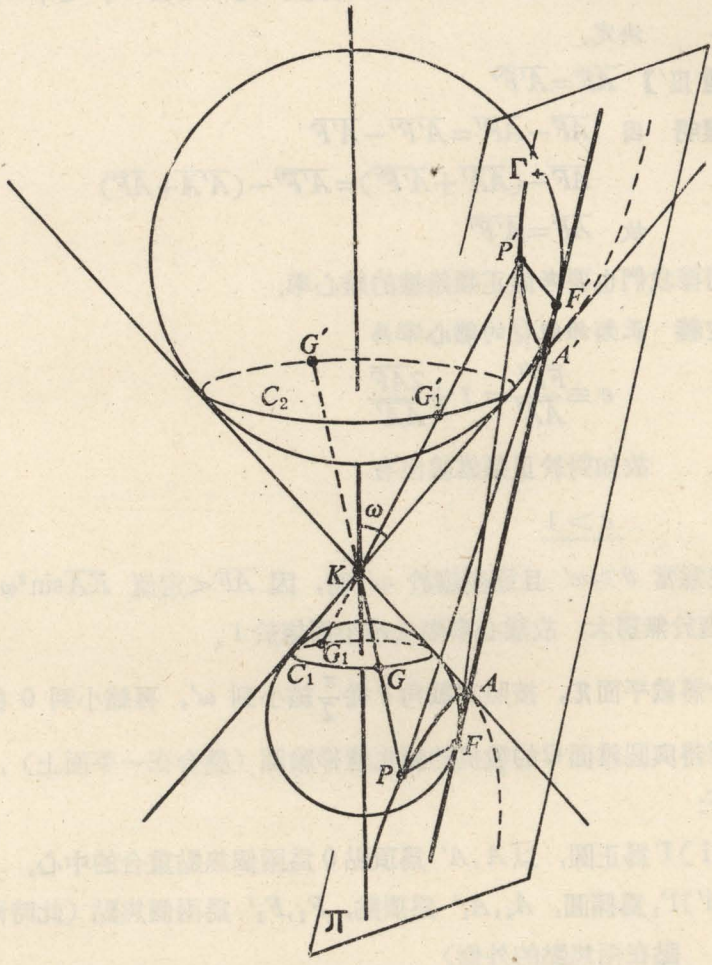


圖 4-7

【命題 3】 (焦半徑性質) 對於正類錐線 Γ_+ 上的點 P

$$|\overline{PF}-\overline{PF'}|=\overline{GG'}=\text{定長}$$

其中 G, G' 分別爲直線 KP 與由 D, D' 掃出的兩圓 C_1, C_2

的交點. 而且

$\overline{PF}-\overline{PF'}$ 之爲正值或負值，視P點在 Γ_+ 之那一葉來決定.

【系理 III′】 $\overline{AF}=\overline{A'F'}$

證明 因 $\overline{AF}-\overline{AF'}=\overline{A'F'}-\overline{A'F}$

$\overline{AF}-(\overline{AA'}+\overline{A'F'})=\overline{A'F'}-(\overline{A'A}+\overline{AF})$

故 $\overline{AF}=\overline{A'F'}$ #

同樣我們也要考慮正類錐線的離心率.

定義 正類錐線Q的離心率爲

$$e\equiv\frac{\overline{FF'}}{\overline{AA'}}=1+\frac{2\overline{AF}}{\overline{AA'}}$$

故知對於正類錐線恒有

$$e\geq 1$$

注意當 $\theta>\omega'$ 且逐漸趨於 ω' 時，因 $\overline{AF}<$定值 $\overline{KA}\sin^2\omega$ 而 $\overline{AA'}$ 趨於無窮大，故離心率漸次縮小而趨於 1.

今將截平面π，按照其截角θ從$\frac{\pi}{2}$縮小到 ω'，再縮小到 0 的過程中所得與圓錐面Ω的截痕的變化情形繪圖（疊合在一平面上），整理於下:

(i) Γ爲正圓，以A,A'爲頂點0爲兩個焦點重合的中心.

(i′) Γ_1爲橢圓，A_1,A_1'爲頂點，F_1,F_1'爲兩個焦點（此時兩頂點在兩焦點的外側）

(ii) Γ_2爲拋物線，A爲其唯一頂點，F_2爲其唯一焦點，F_2'可視爲在無窮遠處而

$$\overline{AF_2}=\overline{KA}\sin^2\omega$$

(iii) Γ_3爲雙曲線，A_3,A_3'爲頂點，F_3,F_3'爲兩個焦點（此時兩

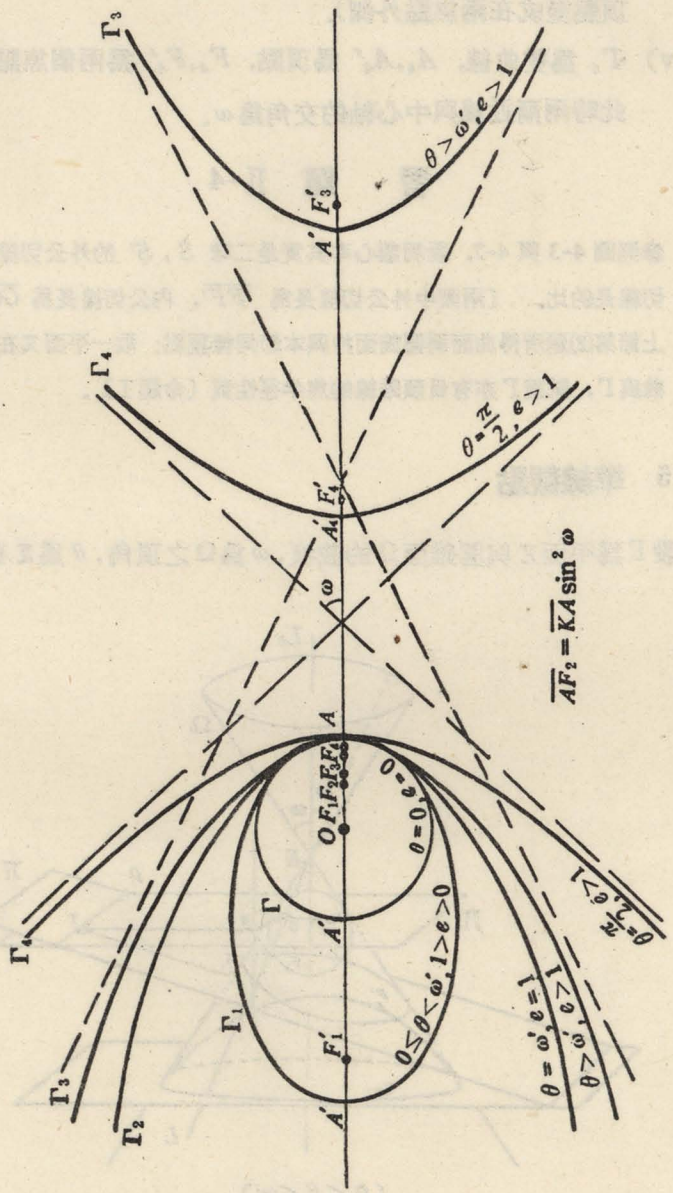

Γ3
θ>ω', e>1
A'
F'3
Γ4
θ=π/2, e>1
F'4
A'4
ω
AF2 = KA sin² ω
A
O F1 F2 F3 F4
θ=0, e=0
Γ
A'
Γ4
Γ1
F'1
0≤θ<ω', 1>e>0
θ=ω', e=1
θ>ω', e>1
θ=π, e>1
Γ3
Γ2
A'

圖 4-8

頂點變成在兩焦點外側).

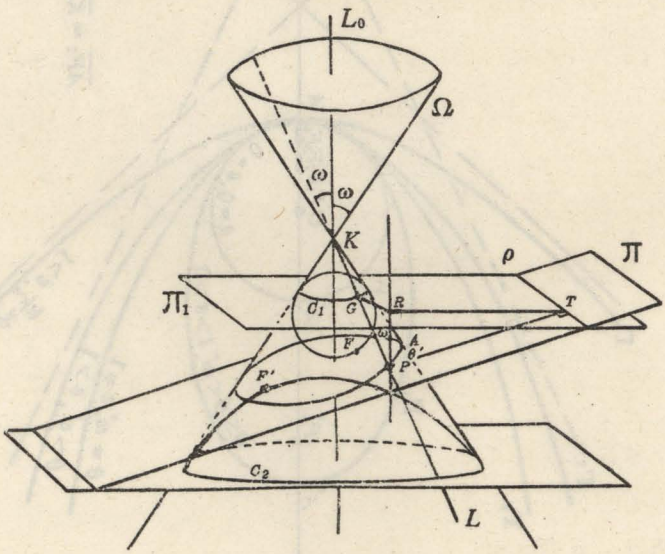
(iv) Γ_4 爲雙曲線，A_4, A_4' 爲頂點，F_4, F_4' 爲兩個焦點，注意此時兩漸近線與中心軸的交角爲 ω.

習 題 Ⅱ-4

1. 參照圖 4-3 與 4-7，說明離心率其實是二球 S，S' 的外公切線長與內公切線長的比. 〔兩圖中外公切線長爲 $\overline{FF'}$，內公切線長爲 $\overline{GG'}$〕.
2. 上節第(2)題所得曲面稱圓筒面持與本節同樣觀點：取一平面 π 在圓筒面的截痕 Γ，試證 Γ 亦有負類錐線的焦半徑性質〔命題 I〕.

§Ⅱ-5 準線觀點

設 Γ 爲平面 π 與圓錐面 Ω 的截痕，ω 爲 Ω 之頂角，θ 爲 π 在 Ω 上的



$(0 < \theta < \omega')$

圖 5-1

截角，$\theta'=\frac{\pi}{2}-\theta$ 爲 θ 的餘角，沿用上節的符號，我們考慮一包含於 Ω 內且切於 Ω 及 π 的小球 S，設 S 切 Ω 於一小圓 C_1，取一水平面 π_1 包含 C_1. 設 π_1 與 π 交於一直線 ρ，稱 ρ 爲 Γ 的一個**準線**.

設 P 爲 Γ 上任一點連結 KP（得一 Ω 的母線 L）交 C_1 於 G.

今自 P 引一條 π_1 的垂線設垂足爲 R，又自 P 引一準線 ρ 的垂線，設垂足爲 T，若能證得

$$\angle TPR=\theta'=\frac{\pi}{2}-\theta$$

$$\overline{PG}=\overline{PR}/\cos\omega=\overline{PR}/\sin\omega'$$

$$\overline{PT}=\overline{PR}/\cos\theta'=\overline{PR}/\sin\theta$$

亦即 $$\frac{\overline{PG}}{\overline{PT}}=\frac{\sin\theta}{\sin\omega'}=\text{定值}\ (\text{與}\Gamma\text{上之}P\text{無關}).$$

但 $\overline{PG}=\overline{PF}$ 因此我們將歸得結論

【定理 IV】（準線性質）設 Γ 爲一般的錐線，則 Γ 上的點 P 到焦點之距離 $\overline{PF}$ 與到準線之距離 $\overline{PT}$ 爲一定比，即

$$\frac{\overline{PF}}{\overline{PT}}=\text{定值}=\frac{\sin\theta}{\sin\omega'}$$

證明 根據以上討論我們只需再證明 $\angle TPR=\theta'$ 即可. 換句話說只需證明 $PT//AM$ 即可. 因 $PR//L_0$ 而 AM 與 L_0 的交角已知爲 $\frac{\pi}{2}-\theta=\theta'$，但可證知 $AM\perp\rho$〔註〕，但 PT 亦 $\perp\rho$，且兩者都在平面 π 上，故 $PT//AM$. #

有趣的是這一定比正好是我們談過的離心率，我們用向量的方法來解釋這一重要事實:

〔註〕這個證明爲防冗長而走失主題，將留在章後附註補充說明.

當Γ爲零類時（即$\theta=\omega'$時）離心率e已規定爲1，上述定理中比值$\dfrac{\sin\theta}{\sin\omega'}=1=$離心率$e$，還須證的便是$\theta\neq\omega'$的場合．以下我們只證明負類($\theta<\omega'$)的情形．

我們還是考慮同時包含著L_0與AA'的平面π_0（參見§II-4開始的說明），我們要證明的是

$$e=\frac{\overline{FF'}}{\overline{AA'}}=\frac{\cos\theta'}{\cos\omega}=\frac{\sin\theta}{\sin\omega'}$$

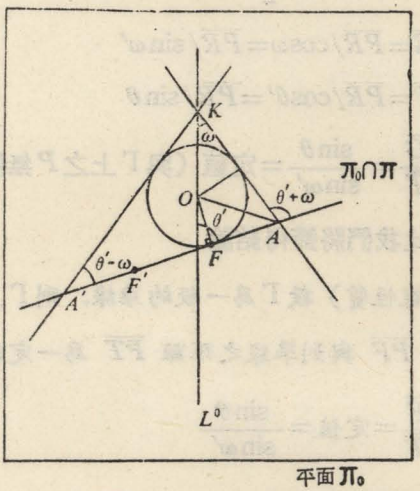


圖 5-2

**證明 在平面π_0上取一正交座標系$(A';\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)$使原點爲

$A'=A'(0,0)$且

$$\mathbf{e}_1=\overrightarrow{A'A}/\overline{A'A}$$

則 $A=A(2a,0)$,

其中 $\overline{A'A}=2a$

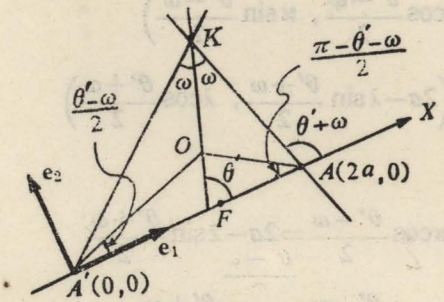


圖 5-3

今 $\overrightarrow{AO}$ 之矢角$=\pi-\frac{1}{2}(\angle KAA')$

$$=\pi-\frac{1}{2}(\pi-\theta'-\omega)$$

$$=\frac{\pi}{2}+\frac{\theta'+\omega}{2}$$

而 $\overrightarrow{A'O}$ 之矢角$=\frac{1}{2}(\angle AA'K)$

$$=\frac{\theta'-\omega}{2}$$

設 $\lambda=\overline{AO}$, $\mu=\overline{A'O}$, 則

$$\overrightarrow{AO}=\left(\lambda\cos\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\theta'+\omega}{2}\right),\lambda\sin\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\theta'+\omega}{2}\right)\right)$$

$$=\left(-\lambda\sin\frac{\theta'+\omega}{2},\lambda\cos\frac{\theta'+\omega}{2}\right)$$

$$\overrightarrow{A'O}=\left(\mu\cos\frac{\theta'-\omega}{2},\mu\sin\frac{\theta'-\omega}{2}\right)$$

其中 λ 及 μ 爲兩待定實數.

按照常用的以向量求交點的方法.

由 $\overrightarrow{A'O}=\overrightarrow{A'A}+\overrightarrow{AO}$

得 $\left(u\cos\frac{\theta'-\omega}{2},\ u\sin\frac{\theta'-\omega}{2}\right)$

$=\left(2a-\lambda\sin\frac{\theta'+\omega}{2},\ \lambda\cos\frac{\theta'+\omega}{2}\right)$

而得

$$\begin{cases} u\cos\frac{\theta'-\omega}{2}=2a-\lambda\sin\frac{\theta'+\omega}{2} \\ u\sin\frac{\theta'-\omega}{2}=\lambda\cos\frac{\theta'+\omega}{2} \end{cases}$$

我們的目的是要算 $\overline{FF'}$ 與 $\overline{AA'}$ 的比，但已知

$$\overline{AA'}=\overline{AF}+\overline{FF'}+\overline{A'F'}=\overline{FF'}+2\overline{AF}$$

亦即

$$\frac{\overline{FF'}}{\overline{AA'}}=1-\frac{2\overline{AF}}{\overline{AA'}}=1-\frac{2\lambda\cos\frac{\pi-\theta'-\omega}{2}}{2a}$$

故只須從上面聯立方程式求解 λ 即可．爲消去 μ，將其第一式乘以 $\sin\frac{\theta'-\omega}{2}$，第二式乘以 $\cos\frac{\theta'-\omega}{2}$，再相減得

$$0=2a\sin\frac{\theta'-\omega}{2}-\lambda\cos\omega \quad 〔利用和角公式〕$$

故 $$\lambda=\frac{2a\sin\frac{\theta'-\omega}{2}}{\cos\omega}$$

而 $$\frac{\overline{FF'}}{\overline{AA'}}=1-\frac{2\lambda\sin\frac{\theta'+\omega}{2}}{2a}=1-\frac{\cos\omega-\cos\theta'}{\cos\omega}$$

$$=\frac{\cos\theta'}{\cos\omega}=\frac{\sin\theta}{\sin\omega'}$$

同樣，當 $\theta\neq\omega'$，我們可得另外一條準線 ρ'，也能證到

$$\frac{\overline{PF'}}{\overline{PT'}}=\frac{\sin\theta}{\sin\omega'}=\text{離心率 } e$$

其中 $\overline{PF'}$ 爲 P 到另一焦點 F' 的距離 $\overline{PT'}$ 爲 P 到 ρ' 的距離.

接著，我們繪圖來看平面 π 上準線 ρ（與 ρ'）的位置；當 $\theta\neq\omega'$ 時在平面 π 上，取一直角座標系 $(O;X,Y)$ 使 O 爲線段 $A'A$ 之中點，X 軸爲（有向）直線 $\overleftrightarrow{A'A}$.

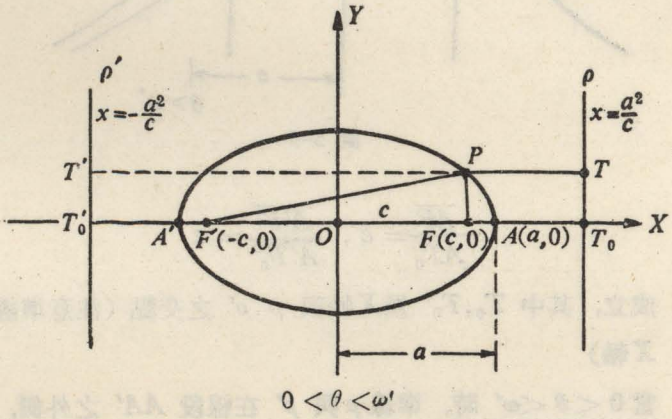


圖 5-4

設 $2a=\overline{AA'}$

$2c=\overline{FF'}$

則

$$e=\frac{\overline{FF'}}{\overline{AA'}}=\frac{c}{a}$$

由上述討論已知，不拘 P 在 Γ 上之位置爲何．總有

$$\frac{\overline{PF}}{\overline{PT}}=e=\frac{\overline{PF'}}{\overline{PT'}}$$

故特殊地，有

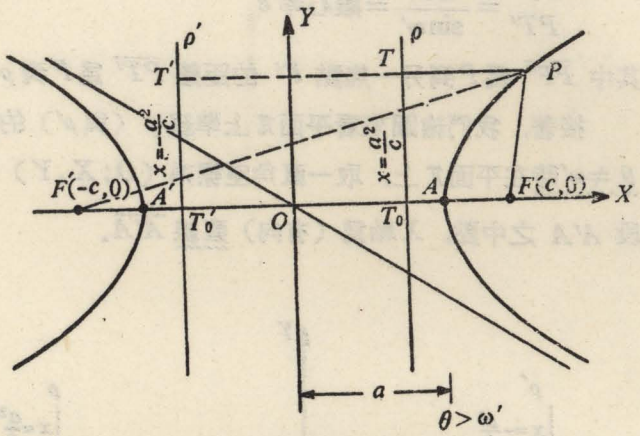


圖 5-5

$$\frac{\overline{AF}}{\overline{AT_0}}=e\ ,\quad \frac{\overline{A'F'}}{\overline{A'T_0'}}=e$$

成立，其中 T_0, T_0' 爲X軸與 ρ, ρ' 之交點（注意準線垂直於X軸）

當$0<\theta<\omega'$ 時，準線ρ與 ρ' 在線段 AA' 之外側．故 T_0、T_0' 之座標分別爲

$$T_0\left(\frac{a^2}{c},\ 0\right),\quad T_0'\left(-\frac{a^2}{c},\ 0\right)$$

此因

$$\overline{OT_0}=\overline{OA}+\overline{AT_0}=a+\frac{\overline{AF}}{e}=a+\frac{a}{c}(\overline{OA}-\overline{OF})$$

$$=a+\frac{a}{c}(a-c)=\frac{a^2}{c}$$

同理亦有

$$\overline{OT_0'}=\frac{a^2}{c}$$

故兩準線之方程式爲

$$x=\frac{a^2}{c} \qquad x=-\frac{a^2}{c}$$

當 $\theta>\omega'$ 時，準線 ρ 與 ρ' 落在 AA' 之間，故

$$\overline{OT_0}=\overline{OA}-\overline{AT_0}=a-\frac{\overline{AF}}{e}=a-\frac{a}{c}(\overline{OF}-\overline{OA})$$

$$=a-\frac{a}{c}(c-a)=\frac{a^2}{c}$$

故可知兩準線之方程式爲

$$x=\frac{a^2}{c} \qquad x=-\frac{a^2}{c}$$

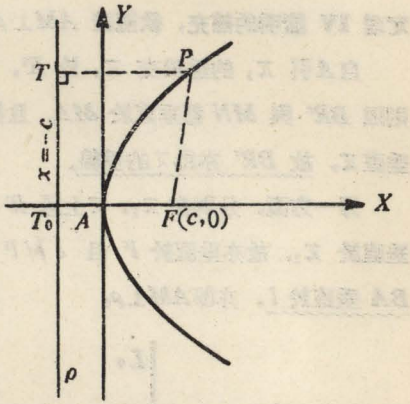


圖 5-6

最後考慮 $\theta=\omega'$ 之情形

同樣，在平面 π 上取座標系使 Γ 之頂點 A 爲原點 O，使焦點 $F=F(c,0)$，則對任何 Γ 上之點 P 總有

$$\overline{PF}=\overline{PT}$$

其中 T 爲自 P 引到準線 ρ 之垂足，特殊地，取 P 爲 O 點，仍有

$$\overline{OF}=\overline{OT_0}$$

其中 T_0 爲 ρ 與 X 軸之交點.

故知 T_0 之座標爲 $(-c,0)$ 即準線方程式爲

$$x=-c$$

習 題 II-5

1. 是否平面在圓筒面上的截痕亦有類似於錐線的定理 IV 的準線性質? 繪立體圖，表明其準線位置. 求其離心率與截角關係〔如定理 IV 中者〕

2. 比較圖 1-8 與圖 4-8，其區別爲前者同時固定A與兩焦點之一，後者則只固定A，而讓兩焦點F，F' 間兩側互離.

（i）有否方法在一固定圓錐上取截平面使截痕的一個焦點（如F）向一個頂點（如A）無限逼近?

（ii）欲得到圖 1-8 的一整系列的錐線，使其中一個焦點與一個頂點距離固定，應如何調整截平面?

** 〔章末附註〕

定理 IV 證明的補充，欲補證 $AM\perp\rho$：

自A引 π_1 的垂線交 π_1 於 R'，再自 R' 引直線 AM 的垂線，垂直爲B則因 BR' 與 MN 都垂直於 MA，且都在平面 π_0 上，故 $BR'//MN$ 但 MN 垂直π，故 BR' 亦爲π的垂線.

另一方面，分別在 π_1，π上過 R'，A 按序引ρ的平行直線 l'，l，則因 AR' 垂直於 π_1，故亦垂直於 l' 但 $l//l'$ 故 AR' 亦垂直於 l 今利用三垂線定理得 BA 垂直於 l，亦卽$AM\perp\rho$。

